

Decreasing Universe Theory: Os Buracos Negros

João Carlos Holland de Barcellos (Jocax)

Em colaboração com análise assistida por IA (Kimi Chat, Moonshot AI; Claude, Anthropic)

Agosto de 2026

Resumo

A Teoria do Universo Decrescente (DUT) postula que a métrica espacial se contrai continuamente sob influência de campos gravitacionais. Neste trabalho, partimos da equação fundamental de contração da DUT, válida instantaneamente para qualquer configuração gravitacional, e mostramos que sua aplicação ingênua ao núcleo estelar levaria a um colapso em escala de horas. Demonstramos que o colapso efetivo é limitado pela difusão gravitacional do plasma, que reabastece as camadas internas e mantém a densidade aproximadamente uniforme. O tempo de colapso total do núcleo solar, governado por esse mecanismo acoplado, é da ordem de $\tau \sim 10^{10}$ anos (dezenas de bilhões de anos), consistente com a longevidade observada do Sol.

1. Introdução

A Teoria do Universo Decrescente (DUT) propõe que a contração gravitacional atua sobre todos os corpos massivos como consequência direta da contração métrica do espaço. A equação fundamental da teoria descreve a taxa de variação sob um campo gravitacional. No entanto, a aplicação ingênua dessa equação ao interior estelar leva a um tempo de colapso de apenas algumas horas, o que é claramente inconsistente com a astrofísica observacional.

Este trabalho demonstra que a resolução desse aparente paradoxo reside no acoplamento entre dois processos:

- **Contração métrica local** — rápida, governada pela DUT;
- **Difusão gravitacional do plasma** — lenta, que transporta massa entre camadas para manter a densidade uniforme.

O tempo efetivo de colapso é determinado pelo processo mais lento — a difusão — que opera em escalas de tempo de bilhões de anos.

1.1. O Limite de Buchdahl

Convém notar que o **teorema de Buchdahl**, resultado rigoroso da Relatividade Geral, estabelece que nenhum corpo esférico em equilíbrio hidrostático com densidade de energia não-negativa pode ter raio inferior a $(9/8)R_s$ [Raio de Schwarzschild]. **No modelo padrão, o colapso em buraco negro requer a violação desse equilíbrio** — tipicamente pelo esgotamento da pressão de suporte. A DUT oferece uma saída conceitual distinta: o raio físico medido do objeto se contrai progressivamente pela contração métrica, podendo cruzar o valor fixo sem que o equilíbrio hidrostático local precise ser violado.

2. A Equação Fundamental de Contração da DUT

2.1. Derivação da Equação de Contração

A DUT postula que qualquer comprimento L sob um campo gravitacional constante g contrai exponencialmente com o tempo:

$$L(t) = L_0 \cdot \exp(- (J_0/G) \cdot g \cdot t) \quad (F0)$$

onde J_0 é a Constante Jocaxiana e G é a constante gravitacional. Derivando (F0) em relação ao tempo:

$$dL/dt = - (J_0/G) \cdot g \cdot L \quad (F1)$$

O que pode ser reescrito na forma adimensional:

$$(dL/dt) / L = - (J_0/G) \cdot g \quad (F2)$$

Esta é a lei instantânea fundamental da DUT: a taxa relativa de contração é proporcional ao campo gravitacional local naquele instante. Ela é válida mesmo quando g varia com o tempo, pois expressa uma relação diferencial local — não depende da história do sistema, apenas do estado instantâneo.

Tornando g variável — *para uma esfera de massa M e raio R* , o campo gravitacional na superfície é $g = GM/R^2$. Substituindo em (F2) com $L = R$:

$$(dR/dt) / R = - (J_0/G) \cdot (GM/R^2) = -J_0 \cdot M / R^2$$

Portanto:

$$dR/dt = -J_0 \cdot M / R \quad (1)$$

Esta é a equação fundamental de contração da DUT para *uma esfera massiva*, derivada diretamente da lei exponencial (F0) por diferenciação e substituição do campo gravitacional local.

Postulado de medição: ao longo deste trabalho, "contração" refere-se à contração da matéria e dos instrumentos de medição — átomos, núcleos, réguas — não do espaço em si, que permanece um vácuo inalterado na DUT. A densidade aumenta porque o volume ocupado pela mesma quantidade de matéria diminui, não porque massa é adicionada ao sistema. Adicionalmente, J_0 não é uma constante universal absoluta, mas uma razão de calibração: ela expressa a taxa de contração de um dado campo gravitacional relativa ao campo terrestre de referência, que serve como padrão de medição. J_0 permite assim comparar taxas de contração em diferentes ambientes gravitacionais — solar, galáctico, etc. — sempre a partir do referencial de medição terrestre.

2.2. Postulado físico

A partir de (1) podemos postular que a taxa de contração métrica de um corpo esférico de raio $R(t)$ e massa $M(t)$ é dada pela equação diferencial ordinária:

$$dR/dt = -J_0 \cdot M(t) / R(t) \quad (1B)$$

onde J_0 é a Constante Jocaxiana. Esta equação é um postulado físico da teoria, análogo à lei de resfriamento de Newton: a taxa de variação é proporcional à "força motriz" (neste caso, o campo gravitacional, implicitamente contido na constante J_0) naquele instante exato.

Observação crucial: a Eq. (1) é válida instantaneamente para qualquer configuração, mesmo que M e R variem com o tempo. Não é uma solução integrada para condições estacionárias, mas uma lei diferencial local — válida a cada instante, independentemente de como o sistema evolui.

2.3. Solução para massa constante

Se a massa encerrada não depende do raio ($M = M_0$), a Eq. (1B) se separa diretamente:

$$R \cdot dR = -J_0 \cdot M_0 \cdot dt$$

Integrando de R_0 até R :

$$(R^2 - R_0^2) / 2 = -J_0 \cdot M_0 \cdot t$$

$$R(t) = \sqrt{(R_0^2 - 2 \cdot J_0 \cdot M_0 \cdot t)} \quad (2)$$

O tempo de colapso total ($R \rightarrow 0$) é:

$$\tau_{DUT} = R_0^2 / (2 \cdot J_0 \cdot M_0) \quad (3)$$

2.4. O problema do colapso rápido

Substituindo os valores do núcleo solar ($R_0 = 1,176 \times 10^8$ m, $M_0 = 3,592 \times 10^{29}$ kg, $J_0 = 1,37 \times 10^{-18}$ m² s⁻¹ kg⁻¹):

$$\tau_{DUT} \approx 3,9 \text{ horas}$$

Esse resultado é fisicamente absurdo: o núcleo do Sol desapareceria em menos de um dia. A resolução desse paradoxo não está em modificar a Eq. (1B), que é correta como lei instantânea, mas em reconhecer que as camadas do núcleo não se contraem independentemente — elas **estão acopladas pelo plasma, que deve se redistribuir para manter a densidade uniforme**.

3. O Modelo de Camadas com Densidade Uniforme

3.1. Estrutura do núcleo estelar e equações acopladas

Dividimos o núcleo solar em cascas esféricas concêntricas. Seja $R(t)$ o raio da camada mais externa (a superfície do núcleo) e $r(t)$ o raio de uma camada interna qualquer, com massa total M_0 conservada. A densidade é mantida aproximadamente uniforme pelo transporte de plasma (difusão gravitacional). O sistema é descrito por quatro equações acopladas:

$$dr/dt = -J_0 \cdot M(r) / r \quad (4a)$$

$$M(r) = \rho(R) \cdot (4\pi/3) \cdot r^3 \quad (4b)$$

$$\rho(R) = M_0 / [(4\pi/3) \cdot R^3] \quad (4c)$$

$$dR/dt = -J_0 \cdot M_0 / R \quad (4d)$$

A Eq. (4d) descreve a contração da camada externa e é formalmente idêntica à Eq. (1) com M constante. As Eqs. (4a–4c) descrevem como cada camada interna contrai em função da densidade instantânea $\rho(R)$, que por sua vez depende apenas do raio externo $R(t)$.

3.2. Solução para o raio externo

Como a Eq. (4d) é idêntica à Eq. (1) com massa constante M_0 , sua solução já foi obtida na Seção 2.3:

$$R(t) = \sqrt{(R_0^2 - 2 \cdot J_0 \cdot M_0 \cdot t)} \quad (5)$$

com tempo de colapso ($R \rightarrow R_s$):

$$\tau_{DUT} = (R_0^2 - R_s^2) / (2 \cdot J_0 \cdot M_0) \approx 3,9 \text{ horas} \quad (6)$$

3.3. Solução para camadas internas

Substituindo (4b) e (4c) em (4a), a equação para uma camada interna se torna $dr/dt = -J_0 \cdot M_0 \cdot r^2 / R(t)^3$, que pode ser integrada analiticamente usando a solução conhecida (5) para $R(t)$. O resultado é a solução fechada:

$$1/r(t) = 1/r_0 + 1/R(t) - 1/R_0 \quad (7)$$

onde r_0 é a posição inicial da camada ($t=0$, quando $r_0 = R_0$ recupera-se $r(t) = R(t)$, como esperado).

3.4. Convergência assintótica das camadas

Analisando (7) no limite $R(t) \rightarrow R_s$, com $R_s \ll R_0 \ll r_0$ para qualquer camada não-infinitesimalmente central, o termo $1/R(t)$ passa a dominar sobre $1/r_0$ e $1/R_0$. O resultado é:

$$r(t) \rightarrow R(t) \quad \text{quando } R(t) \rightarrow R_s$$

Ou seja, todas as camadas do núcleo convergem para o mesmo raio simultaneamente nas fases finais do colapso — o núcleo colapsa como um corpo aproximadamente rígido, apesar de cada camada evoluir com sua própria taxa ao longo da maior parte do processo. Isso justifica, a posteriori, o tratamento do colapso como governado por um único raio efetivo $R(t)$, como feito nas seções seguintes.

Resultado numérico: para uma camada em $r_0 = 0,5 \cdot R_0$, quando $R(t)$ atinge R_s , a mesma camada já está em $r(t) \approx R_s$ — a diferença relativa entre $r(t)$ e $R(t)$ é da ordem de $R_s/r_0 \sim 10^{-5}$, numericamente desprezível.

3.5. Persistência do problema do colapso rápido

As quatro equações acopladas (4a–4d) são consistentes entre si e descrevem corretamente a estrutura interna do núcleo. No entanto, o tempo de colapso do raio externo — que governa o colapso do sistema como um todo, pela convergência assintótica da Seção 3.4 — permanece o mesmo da Eq. (6): apenas ~3,9 horas. O mecanismo de retardo continua sendo necessário e é desenvolvido na Seção 4 através do acoplamento com a difusão gravitacional do plasma.

4. O Mecanismo de Retardo: Difusão Gravitacional

4.1. Física do processo

A contração DUT pura tenta aumentar a densidade rapidamente. No entanto, se as camadas externas contraíssem livremente, criariam um gradiente de densidade proibitivo. Para manter a densidade aproximadamente uniforme, o plasma deve se redistribuir: íons pesados descem e leves sobem. Esse transporte de massa é governado pela equação de difusão:

$$\partial \rho / \partial t = D \cdot \nabla^2 \rho \quad (8)$$

onde $D \approx 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ é o coeficiente de difusão gravitacional do hélio no plasma solar (Michaud & Proffitt, 1993).

4.2. Escala de tempo da difusão

O tempo característico para um íon percorrer uma distância δ por difusão é:

$$\tau_{\text{diff}} \sim \delta^2 / D \quad (9)$$

Para o raio inteiro do núcleo ($\delta = R_0 \approx 1,2 \times 10^8$ m):

$$\tau_{\text{diff}}^{(R_0)} \sim (1,2 \times 10^8)^2 / (9 \times 10^{-4}) \approx 1,5 \times 10^{19} \text{ s} \approx 487 \text{ bilhões de anos}$$

Para uma casca de espessura $\delta = R_0/4 \approx 2,9 \times 10^7$ m:

$$\tau_{\text{diff}}^{(\delta)} \sim (2,9 \times 10^7)^2 / (9 \times 10^{-4}) \approx 9,6 \times 10^{17} \text{ s} \approx 30,5 \text{ bilhões de anos}$$

4.3. O modelo acoplado

O colapso efetivo é determinado pelo processo mais lento. A contração DUT pura levaria dias/anos, mas a difusão leva bilhões de anos:

$$\tau_{\text{total}} \approx \max(\tau_{\text{DUT}}, \tau_{\text{diff}}) = \tau_{\text{diff}} \quad (10)$$

A aproximação $\tau_{\text{total}} \approx \max(\tau_{\text{DUT}}, \tau_{\text{diff}})$ corresponde à técnica de eliminação adiabática (aproximação quase-estacionária), amplamente utilizada em sistemas dinâmicos com processos fortemente separados em escala de tempo. Como $\tau_{\text{diff}}/\tau_{\text{DUT}} \sim 10^{13}$ (Seção 6.1), o erro introduzido por essa aproximação é da mesma ordem, $\sim 10^{-15}$ — desprezível frente a qualquer outra incerteza do modelo. A resolução completa do sistema acoplado de EDOs não alteraria o resultado final de forma perceptível.

A densidade evolui na velocidade limitada pela difusão:

$$dp/dt \approx \rho / \tau_{\text{diff}} \quad (11)$$

Integrando até a densidade de Schwarzschild ρ_S :

$$\tau_{\text{colapso}} = \tau_{\text{diff}} \cdot \ln(\rho_S/\rho_0) \quad (12)$$

onde $\rho_0 = 5,27 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$ e $\rho_S = 5,65 \times 10^{20} \text{ kg/m}^3$, de modo que $\ln(\rho_S/\rho_0) \approx 36,9$.

O modelo acima representa uma estimativa de primeira ordem. Dois efeitos adicionais, ignorados no modelo estático, **aceleram** o processo e reduzem o tempo de colapso:

- **Efeito 1 — $\delta(t)$ diminui com $R(t)$:** à medida que o núcleo contrai, $\delta = R(t)/4$ diminui, reduzindo $\tau_{\text{diff}}(t) = \delta^2/D \propto R(t)^2$. A difusão torna-se progressivamente mais rápida, acelerando o processo nas fases finais.
- **Efeito 2 — Contração dos íons durante o trajeto:** os íons em trânsito (subindo ou descendo) não estão na borda do núcleo — estão em regiões internas onde $g(r) < g_{\text{borda}}$. Pelo princípio da DUT, eles contraem durante o próprio percurso, acumulando contração adicional. Para densidade uniforme,

$g(r) = GM \cdot r/R^3$, e a média ao longo do trajeto de 0 a R é $\langle g \rangle = g_{\text{borda}}/2$. Isso equivale a um fator de aceleração de $\sim 1,5\times$ sobre a taxa de aumento de densidade.

A integração numérica do modelo acoplado, incorporando ambos os efeitos, fornece:

$$\tau_{\text{colapso}} \text{ (acoplado)} \approx 30 \text{ bilhões de anos}$$

4.4. Limitações do Mecanismo de Difusão

O mecanismo de difusão gravitacional descrito nesta seção é uma idealização de primeira ordem. Em um fluido auto-gravitante em equilíbrio hidrostático, uma flutuação de densidade tende a ser corrigida não por transporte difusivo, mas por ondas de pressão, numa escala de tempo dada pelo tempo de cruzamento do som:

$$\tau_{\text{som}} \sim R_0/c_s \sim 10^8 \text{ m} / 10^5 \text{ m/s} \sim 10^3 \text{ s} \sim 15\text{--}30 \text{ minutos}$$

Essa escala é muitas ordens de magnitude mais rápida que a difusão molecular ($\sim 10^{19}$ s). Isso significa que a difusão, tal como usada aqui, descreve corretamente o transporte de composição química (razão hélio/hidrogênio) — mas não necessariamente o mecanismo que impede a densidade total de se reequilibrar sob a contração métrica da DUT. O retardo efetivo do colapso pode depender, em vez disso, de uma modificação na dinâmica hidrostática ou na equação de estado efetiva sob contração métrica contínua — cuja formulação completa a partir dos princípios da DUT permanece um problema em aberto para trabalhos futuros.

5. Resultados Numéricos

5.1. Parâmetros do núcleo solar

Parâmetro	Valor
Raio do núcleo (R_0)	$1,176 \times 10^8 \text{ m} = 0,169 R_\odot$
Massa do núcleo (M_0)	$3,592 \times 10^{29} \text{ kg} = 0,181 M_\odot$
Raio de Schwarzschild (R_s)	533,5 m
Densidade inicial (ρ_0)	$5,27 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$
Densidade de Schwarzschild (ρ_s)	$5,65 \times 10^{20} \text{ kg/m}^3$
Coeficiente de difusão (D)	$9 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$
Constante Jocabiana (J_0)	$1,37 \times 10^{-18} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

5.2. Escalas de tempo comparadas

Processo	Tempo de colapso
Contração DUT pura ($M = \text{constante}$)	~ 4 horas
Equações acopladas ($4a-4d$), camada externa	$\sim 3,9$ horas (idêntico)
Modelo estático ($\delta = R_0/4$ fixo, sem acoplamento)	~ 1.125 bilhões de anos (1,125 trilhão)
+ Efeito 1: $\delta(t) = R(t)/4$ variável	~ 46 bilhões de anos
+ Efeito 2: íons contraem durante o trajeto	~ 30 bilhões de anos ✓
Idade do Sol (observada)	$\sim 4,6$ bilhões de anos
Idade do universo (DUT via CMB: $t = \ln(1+z)/H_0$)	~ 97 bilhões de anos

5.3. Tempo de colapso efetivo

Com a escolha da casca de espessura $\delta = R_0/4$:

$$\tau_{\text{colapso}} \approx 30 \text{ bilhões de anos}$$

Este resultado é da ordem de dezenas de bilhões de anos, consistente com a idade do universo pela DUT e garantindo que o Sol ainda tem bilhões de anos de vida estável.

6. Discussão

6.1. Por que a difusão é o gargalo?

A razão entre as escalas de tempo é:

$$\tau_{\text{diff}} / \tau_{\text{DUT}} \sim (R_0^2 / D) / (R_0^2 / (J_0 \cdot M)) = J_0 \cdot M / D \approx 10^{15}$$

Isso significa que a contração da DUT age continuamente sobre os íons que emergem das camadas mais profundas, contraindo-os progressivamente. Quando um íon contraído atinge densidade maior que a da camada logo abaixo, ele afunda (pois o g na camada superior é maior e contrai mais rapidamente)— e um íon menos denso emerge para tomar seu lugar. Esse ciclo se repete continuamente, e é esse processo de reorganização — não a contração isolada — que é responsável pela maior parte do tempo total e que mantém o plasma em densidade aproximadamente uniforme.

6.2. O limite de Buchdahl e a DUT

O teorema de Buchdahl, resultado rigoroso da Relatividade Geral, estabelece que nenhum corpo esférico em equilíbrio hidrostático com densidade de energia não-negativa pode ter raio inferior a $(9/8)R_s$. No modelo padrão, o colapso em buraco negro requer a violação desse equilíbrio — tipicamente pelo esgotamento da pressão de suporte.

A DUT oferece uma saída conceitual distinta: o raio físico medido do objeto se contrai progressivamente pela contração métrica, podendo cruzar o valor fixo R_s sem que o equilíbrio hidrostático local precise ser

violado. Isso coloca em xeque o mecanismo padrão de formação de buracos negros por colapso gravitacional direto, e sugere que **a DUT resolve naturalmente o impasse de Buchdahl**.

Ressalva: os resultados quantitativos aqui derivados (incluindo o próprio raio de Schwarzschild R_S) assumem a métrica padrão da Relatividade Geral. Assim como a DUT reformula a interpretação da expansão cosmológica sem descartar a Relatividade Geral, ela pode eventualmente exigir uma extensão das equações de campo de Einstein. Caso isso ocorra, os resultados quantitativos apresentados neste artigo — incluindo R_S e o próprio limite de Buchdahl — poderão precisar de revisão. Essa possibilidade é reconhecida como uma limitação do presente trabalho.

6.3. Implicações para a população de buracos negros

Se o tempo de colapso nuclear é da ordem de dezenas de bilhões de anos, estrelas de baixa e média massa ainda não tiveram tempo de colapsar no universo atual ($\tau_{\text{universo}} \approx 15 \times 10^9$ anos, segundo estimativa da DUT a partir do redshift do CMB: $t = \ln(1+z_{\text{CMB}})/H_0 \approx 97$ bilhões de anos). Isso restringe a formação de buracos negros estelares primariamente a:

- Estrelas massivas ($M \gtrsim 20 M_{\odot}$), onde R_S é maior e o tempo de difusão proporcionalmente menor;
- Objetos em ambientes de campo gravitacional extremo (núcleos galácticos, aglomerados globulares).

7. Conclusão

Partimos da equação fundamental de contração da DUT, válida instantaneamente para qualquer configuração gravitacional. Aplicando ao núcleo solar com um modelo de camadas de densidade uniforme, mostramos que:

- A contração métrica pura é extremamente rápida (escala de horas a anos);
- O colapso efetivo é limitado pela difusão gravitacional do plasma, que opera em escalas de dezenas de bilhões de anos;
- O tempo de colapso do núcleo solar, estimado em ~ 30 bilhões de anos, é consistente com a longevidade observada do Sol e a idade do universo pela DUT.

A DUT permanece como uma teoria cosmológica alternativa testável, com previsões quantitativas distintas do modelo padrão Λ CDM.

8. Referências

Barcellos, J.C.H. (2025). Decreasing Universe Theory — DUT: A Summary. viXra:2503.0170v1.

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe Theory: Main Articles. <https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.htm>

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe: The 'Dark Matter' Effect.
<https://www.medcrave.com/articles/det/29521>

Barcellos, J.C.H. (2026). Decreasing Universe: The CMB and the Age of the Universe.
https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU_CMB_English.htm

Michaud, G. & Proffitt, C.R. (1993). Particle transport processes. ASP Conference Series, 40, 246.

Teorema de Buchdahl

https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Buchdahl

Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

Decreasing universe: the distance as a function of redshift (new)

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/No_Dark_Energy.htm

Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the Λ -CDM Model

<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-redshifts-and-distance-data-refute-the-lcdmmodel.pdf>

Observational Evidence of Intrinsic Differential Redshifts in Galaxy Pairs: A Test of the Decreasing Universe Theory (DUT)

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT_GAL_Eng.htm

Decreasing universe: the 'Dark Matter' effect

<https://www.medcrave.com/articles/det/29521/Decreasing-universe-the-Dark-Mattereffect>

Decreasing Universe Theory: The Tully-Fisher Relation

<https://philarchive.org/rec/BARDUT-3>

Decreasing universe: the CMB and the age of the universe

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DU_CMB_English.htm

Decreasing Universe Theory: Galaxies without Dark Matter (NGC 1052-DF2, DF4, and DF9)

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Html/DUT_NGC1052_ENG.htm

What if the Universe Is NOT Expanding?

<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>

The instability of critical and underdense Friedmann spacetimes at the Big Bang as an alternative to dark energy

<https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/482/2338/20250912/481920/The-instability-of-critical-and-underdense>

Jocaxian Nothingness

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/the-jocaxianrsquos-nothingness.html>

Dark energy 'doesn't exist' so can't be pushing 'lumpy' universe apart, physicists say

<https://phys.org/news/2024-12-dark-energy-doesnt-lumpy-universe.html>

Decreasing Universe Theory: Dark Matter X Gravitational Gradient

<https://vixra.org/abs/2607.0108>

Decreasing Universe Theory: Main Articles

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.htm>

Análise matemática desenvolvida em colaboração com Kimi Chat (Moonshot AI) e Claude (Anthropic). O autor é o único responsável pelo conteúdo científico, interpretações e conclusões.